Istituto Istruzione Superiore "G. Vallauri"

Fossano

A.s. 2025/2026 Classe ..... Data .....

Cognome e Nome: .....

Prova scritta di Matematica
Goniometria e Trigonometria
Esercitazione A

Esercizio 1. Sapendo che $\sin\alpha = -\dfrac{5}{13}$ e $\dfrac{3}{2}\pi < \alpha < 2\pi$, determina $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$, $\sec\alpha$ e $\csc\alpha$.

Esercizio 2. Semplifica le seguenti espressioni.

(a) $\sqrt{2}\,\sin\dfrac{3\pi}{4}\cdot\left(1+\cos\dfrac{5\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\tan\dfrac{\pi}{6}-4\cos\dfrac{\pi}{3}$

(b) $\tan(\pi+\alpha)\cdot\cot\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)-\dfrac{\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)}{\sin(\pi-\alpha)}+\tan\left(\dfrac{3}{2}\pi-\alpha\right)\cdot\tan\alpha$

Esercizio 3. Rappresenta nel piano cartesiano la funzione $y=\left|\,2\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{2}\right)-1\,\right|$.

Esercizio 4. Risolvi le seguenti equazioni goniometriche per $x\in\mathbb{R}$.

(a) $\cos x=-\dfrac{1}{3}$

(b) $2\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)=-\sqrt{2}$

(c) $\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)=\sin(\pi+3x)$

(d) $\tan^2(3x)-\sqrt{3}\tan(3x)=0$

(e) $(\cos x)(2\sin^2 x-1)=0$

Istituto Istruzione Superiore "G. Vallauri"

Fossano

A.s. 2025/2026 Classe ..... Data .....

Cognome e Nome: .....

Prova scritta di Matematica
Goniometria e Trigonometria
Esercitazione B

Esercizio 1. Sapendo che $\cos\alpha = -\dfrac{1}{3}$ e $\pi < \alpha < \dfrac{3}{2}\pi$, determina $\sin\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$, $\sec\alpha$ e $\csc\alpha$.

Esercizio 2. Semplifica le seguenti espressioni.

(a) $2\sin\dfrac{5\pi}{6}\cdot\left(1+\cos\dfrac{4\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\cot\dfrac{\pi}{6}+2\cos\pi$

(b) $\cot(\pi+\alpha)\cdot\tan\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)+\dfrac{\sin(\pi-\alpha)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)}-\dfrac{\cos\left(\frac{3}{2}\pi-\alpha\right)}{\sin(2\pi-\alpha)}$

Esercizio 3. Rappresenta nel piano cartesiano la funzione $y=\left|2\sin\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right)+1\right|$.

Esercizio 4. Risolvi le seguenti equazioni goniometriche per $x\in\mathbb{R}$.

(a) $\sin x = -\dfrac{2}{5}$

(b) $2\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}$

(c) $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)=\sin(\pi+x)$

(d) $\tan^2(2x)+\tan(2x)=0$

(e) $(\cos x)(4\sin^2 x-3)=0$

Istituto Istruzione Superiore "G. Vallauri"

Fossano

A.s. 2025/2026 Classe ..... Data .....

Cognome e Nome: .....

Prova scritta di Matematica
Goniometria e Trigonometria
Esercitazione C

Esercizio 1. Sapendo che $\tan\alpha = -2$ e $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, determina $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\cot\alpha$, $\sec\alpha$ e $\csc\alpha$.

Esercizio 2. Semplifica le seguenti espressioni.

(a) $2\sin\dfrac{\pi}{3}\cdot\left(\tan\dfrac{5\pi}{4}-\cos\dfrac{11\pi}{6}\right)-2\cos\dfrac{\pi}{6}+2\cos\dfrac{\pi}{3}$

(b) $\tan(\pi-\alpha)\cdot\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)-\dfrac{\sin(\pi+\alpha)}{\tan\left(\frac{3}{2}\pi-\alpha\right)}$

Esercizio 3. Rappresenta nel piano cartesiano la funzione $y = \left|\,3\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)-2\,\right|$.

Esercizio 4. Risolvi le seguenti equazioni goniometriche per $x \in \mathbb{R}$.

(a) $\cos x = \dfrac{1}{4}$

(b) $2\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{4}\right)=1$

(c) $\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)=\sin(\pi+2x)$

(d) $\tan^2(4x)-3=0$

(e) $(\sin x)(4\cos^2 x-1)=0$